

CHUYÊN ĐỀ: BÀI TOÁN VỀ ĐỘ TAN



Video bài giảng

I. Tóm tắt lý thuyết trọng tâm

Tóm tắt Lý thuyết

- Độ tan (kí hiệu S): Của một chất trong nước là số gam chất đó hoà tan trong 100 gam nước để tạo thành dung dịch bão hoà ở một nhiệt độ xác định.

$$S = \frac{m_{\text{ct}} \times 100}{m_{\text{nước}}} \quad (\text{gam}/100 \text{ gam nước})$$

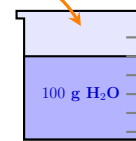
- Dung dịch bão hoà: Là dung dịch không thể hoà tan thêm chất tan ở một nhiệt độ xác định.
- Liên hệ giữa độ tan S và nồng độ phần trăm dung dịch bão hoà $C\%$:

$$C\% = \frac{S}{100 + S} \times 100\%$$

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1

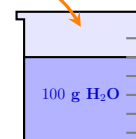
Tính khối lượng muối sodium chloride (NaCl) tối đa có thể tan trong 750 gam nước ở 25°C . Biết rằng ở nhiệt độ này độ tan của NaCl là 36,2 gam.

Salt Hoà tan S gam

Dung dịch bão hoà

Ví dụ 2

Xác định nồng độ phần trăm của dung dịch muối ăn bão hoà ở nhiệt độ phòng thí nghiệm (khoảng 25°C), biết ở nhiệt độ này muối ăn có độ tan là 36 gam/100 gam H_2O .

Salt Hoà tan S gam

Dung dịch bão hoà

CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Khái niệm về độ hòa tan và kết tinh đã được mô tả một cách khoa học từ thế kỷ thứ 10 bởi nhà giả kim thuật người Ba Tư **Abu Bakr al-Razi** (Rhazes). Ông là người đầu tiên phân loại các chất hóa học dựa trên độ tan của chúng trong nước và acid, đặt nền móng cho các phương pháp tinh chế muối kết tinh sau này.

II. Bài tập trắc nghiệm tự luyện

Phần I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu hỏi 1

Độ tan của K_2CO_3 trong nước ở $20^\circ C$ khi hoà tan hết 45 gam muối trong 150 gam nước là:

- a) 20 gam/100 g nước. b) 30 gam/100 g nước.
c) 45 gam/100 g nước. d) 12 gam/100 g nước.

Câu hỏi 2

Ở $25^\circ C$, 250 gam nước hoà tan tối đa 80 gam KNO_3 . Độ tan của KNO_3 ở $25^\circ C$ là:

- a) 32 gam/100 g nước. b) 36 gam/100 g nước.
c) 80 gam/100 g nước. d) 40 gam/100 g nước.

Câu hỏi 3

Biết độ tan của muối ăn ở $25^\circ C$ là 36 gam. Nồng độ phần trăm dung dịch muối ăn bão hoà ở nhiệt độ này là:

- a) 26,47%. b) 24,67%.
c) 27,64%. d) 27,46%.

Câu hỏi 4

Ở $25^\circ C$, độ tan của $AgNO_3$ là 222 g. Nồng độ phần trăm dung dịch $AgNO_3$ bão hoà ở $25^\circ C$ là:

- a) 2,22%. b) 45,05%.
c) 68,94%. d) 69,84%.

Câu hỏi 5

Độ tan của $NaCl$ trong nước ở $20^\circ C$ là 36 gam. Khi hoà tan 14 gam $NaCl$ vào 40 gam nước ta thu được dung dịch:

- a) Chưa bão hoà. b) Quá bão hoà.
c) Bão hoà. d) Huyền phù.

Câu hỏi 6

Ở $30^\circ C$, hoà tan hoàn toàn 64 g KCl vào 200 g nước thu được dung dịch bão hoà. Độ tan của KCl là:

- a) 30 gam/100 g nước. b) 31 gam/100 g nước.
c) 32 gam/100 g nước. d) 33 gam/100 g nước.

Câu hỏi 7

Ở $25^\circ C$, khi cho 12 gam muối X vào 20 gam nước, khuấy kĩ còn lại 5 gam muối không tan. Độ tan của X là:

- a) 35 gam/100 g nước. b) 45 gam/100 g nước.
c) 55 gam/100 g nước. d) 65 gam/100 g nước.

Câu hỏi 8

Hoà tan 50 gam glucose ($C_6H_{12}O_6$) vào 250 gam nước ở $20^\circ C$ thu được dung dịch bão hoà. Độ tan của đường là:

- a) 20 gam/100 g nước. b) 10 gam/100 g nước.
c) 15 gam/100 g nước. d) 30 gam/100 g nước.

Câu hỏi 9

Khi tăng nhiệt độ thì độ tan của hầu hết các chất rắn trong nước sẽ:

- a) Luôn tăng. b) Luôn giảm.
c) Phần lớn là tăng. d) Phần lớn là giảm.

Câu hỏi 10

Ở $25^\circ C$, hoà tan 76,75 g Na_2CO_3 vào 250 g nước được dung dịch bão hoà. Độ tan của Na_2CO_3 là:

- a) 40,7 g/100 g nước. b) 70,3 g/100 g nước.
c) 76,75 g/100 g nước. d) 30,7 g/100 g nước.

💡 CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Để phân biệt dung dịch bão hoà và chưa bão hoà, ta chỉ cần thêm một lượng nhỏ chất tan vào dung dịch ở cùng nhiệt độ. Nếu chất tan không hoà tan thêm được nữa và chìm xuống đáy cốc, dung dịch ban đầu đã bão hoà.

✍ GHI CHÚ BÀI HỌC

Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai

Câu hỏi 1. Xác định tính đúng/sai cho các phát biểu về độ hòa tan của các chất:

- a) Độ tan của chất rắn trong nước luôn tỉ lệ nghịch với nhiệt độ của dung dịch.
- b) Dung dịch bão hòa là dung dịch không thể hòa tan thêm bất kỳ chất nào khác.
- c) Ở một nhiệt độ xác định, nồng độ phần trăm của dung dịch bão hòa là lớn nhất đối với chất tan đó.
- d) Khi làm nguội một dung dịch bão hòa từ nhiệt độ cao xuống nhiệt độ thấp, chất tan thường tách ra dưới dạng tinh thể.

Câu hỏi 2. Cho độ tan của đường ăn (sucrose) ở 20°C là 204 gam:

- a) Ở 20°C, 100 gam dung dịch đường bão hòa chứa đúng 204 gam đường.
- b) Nồng độ phần trăm của dung dịch đường bão hòa ở nhiệt độ này xấp xỉ bằng 67,1%.
- c) Nếu hòa tan 300 gam đường vào 150 gam nước ở 20°C thì ta thu được dung dịch bão hòa và có đường không tan.
- d) Khi đun nóng dung dịch, lượng đường có thể hòa tan tối đa sẽ tăng lên.

Phần III. Câu hỏi trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn

Câu hỏi 11

Hoà tan hết 15 gam muối vào 60 gam nước để tạo dung dịch bão hoà ở 20°C. Độ tan của muối này là bao nhiêu?

Đáp số:

Câu hỏi 12

Tính nồng độ phần trăm dung dịch bão hoà của muối X ở 25°C, biết độ tan của X ở nhiệt độ này là 25 gam/100 gam H₂O.

Đáp số:

Câu hỏi 13

Biết độ tan của muối ăn ở 20°C là 36 gam. Cần bao nhiêu gam nước tối thiểu để hoà tan hết 54 gam muối ăn ở nhiệt độ này?

Đáp số:

❓ CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Biển Chết (Dead Sea) nằm giữa Jordan và Israel là hồ nước mặn nhất thế giới với độ mặn lên tới khoảng 34%. Độ tan của các muối ở đây rất cao khiến người tắm có thể tự nổi trên mặt nước mà không cần phao cứu sinh.

✍ GHI CHÚ BÀI HỌC

Bài tập tự luận nâng cao

Câu hỏi 1

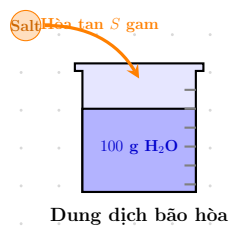
Ở nhiệt độ phòng (20°C), độ tan của potassium chloride (KCl) trong nước là 40,1 gam/100 gam nước. Người ta lấy một dung dịch KCl nóng chứa 75 gam KCl trong 150 gam nước rồi làm nguội dần về nhiệt độ phòng. a) Tính khối lượng KCl còn lại trong dung dịch ở nhiệt độ phòng. b) Tính khối lượng KCl rắn tách ra dưới dạng tinh thể kết tinh.

Câu hỏi 2

Làm bay hơi nước từ từ ở 20°C một dung dịch muối ăn NaCl chưa bão hòa cho đến khi thu được dung dịch bão hòa có khối lượng 340 gam. a) Tính khối lượng nước và muối ăn cần thiết trong dung dịch bão hòa thu được (biết độ tan của NaCl ở nhiệt độ này là 36 gam). b) Nếu tiếp tục làm bay hơi thêm 20 gam nước nữa ở nhiệt độ không đổi thì có bao nhiêu gam muối kết tinh tách ra?

💡 Ứng dụng thực tế

Trong công nghiệp sản xuất muối, người ta ứng dụng hiện tượng kết tinh từ dung dịch bão hòa khi bay hơi nước để thu được muối tinh khiết từ nước biển. Quá trình này được thực hiện trên các ruộng muối phẳng tận dụng nắng và gió.



✍️ GHI CHÚ BÀI HỌC

📖 TÀI LIỆU HỌC TẬP



Bài giảng



BTVN